

- Glossaire - CQPM Agent de Contrôle Qualité

-  Guide d'Utilisation

- A

-  ALÉATOIRE
    -  AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité)
    -  APQP (Advanced Product Quality Planning)
    -  ATTRIBUT (Données aux)
    -  AUTOCONTRÔLE

- B

-  BIAIS
    -  BOÎTE À MOUSTACHES (Box Plot)

- C

-  CAPABILITÉ
    -  CAROTTE
    -  CARTE DE CONTRÔLE
    -  CATAPHORÈSE
    -  CENTRAGE
    -  Cm (Capabilité Machine)
    -  Cmk (Capabilité Machine décentrée)
    -  COEFFICIENT DE VARIATION (CV)
    -  CONFORMITÉ
    -  CONTRÔLE
    -  CORRÉLATION
    -  Cp (Capabilité Processus)
    -  Cpk (Capabilité Processus décentré)

- D

-  DÉCENTRAGE
    -  DÉFAUT
    -  DÉTECTION (D)
    -  DISPERSION
    -  DISTRIBUTION

- E

-  ÉCART-TYPE ( $\sigma$  ou  $s$ )
    -  ÉCHANTILLON
    -  ELLISTAT
    -  ÉTENDUE (R)

- F
  -  FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)
  -  FRÉQUENCE DE CONTRÔLE
- G
  -  GAMME DE CONTRÔLE
  -  GRAVITÉ (G)
- H
  -  HISTOGRAMME
- I
  -  IATF 16949
  -  IPR (Indice de Priorité de Risque)
  -  ISO 9001
- L
  -  LCI (Limite de Contrôle Inférieure)
  -  LCS (Limite de Contrôle Supérieure)
  -  LIMITES NATURELLES DU PROCESSUS
  -  LIS (Limite Inférieure de Spécification)
  -  LOI NORMALE (ou Gaussienne)
  -  LSS (Limite Supérieure de Spécification)
- M
  -  MÉDIANE
  -  MODE
  -  MOYENNE ( $\bar{x}$  ou  $\mu$ )
  -  MSA (Measurement System Analysis)
- N
  -  NON-CONFORMITÉ (NC)
  -  NORMALITÉ (Test de)
- O
  -  OCCURRENCE (O)
  -  OPÉRATION
  -  OUTLIER (Valeur aberrante)
- P
  -  PLAN DE CONTRÔLE
  -  PLAN DE RÉACTION
  -  POPULATION
  -  Pp / Ppk (Performance Processus)
  -  PPAP (Production Part Approval Process)
  -  PROCESSUS

- Q
  -  QUARTILE
- R
  -  R (Langage)
  -  R&R (Repeatability & Reproducibility)
  -  RÉPÉTABILITÉ
  -  REPRODUCTIBILITÉ
- S
  -  SHEWHART (Walter)
  -  SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, Customer)
  -  SPC (Statistical Process Control)
  -  SPÉCIFICATION
- T
  -  TOLÉRANCE
  -  TRAÇABILITÉ
- V
  -  VALEUR ABERRANTE
  -  VALEUR NOMINALE (ou Cible)
  -  VARIANCE ( $s^2$  ou  $\sigma^2$ )
  -  VARIATION COMMUNE (ou Aléatoire)
  -  VARIATION SPÉCIALE (ou Assignable)
- W
  -  WESTERN ELECTRIC RULES
- X
  -   $\bar{X}$  (X-barre)
  -   $\bar{X}$ -R (Carte)
  -  X-MR (Carte Individus - Étendue Mobile)
- Symboles Mathématiques Courants
- Abréviations Fréquentes
-  Comment Utiliser ce Glossaire ?
  - Pendant la Formation
  - Pour les Révisions
  - Au Travail
-  Mises à Jour

# Glossaire - CQPM Agent de Contrôle



## Guide d'Utilisation

---

Ce glossaire regroupe **tous les termes techniques** utilisés dans la formation CQPM Agent de Contrôle Qualité. Les définitions sont volontairement concises et accessibles (niveau BAC/BTS).

**Organisation** : Alphabétique avec catégories thématiques

**Légende** :

-  Termes dimensionnels/métrologie
  -  Termes statistiques
  -  Termes processus/méthodes
  -  Termes outils/logiciels
  -  Termes industrie/normes
- 

## A

---



### ALÉATOIRE

Se dit d'un phénomène imprévisible, dû au hasard. En qualité, la variation aléatoire est la variation naturelle inévitable d'un processus stable (synonyme : variation commune).



### AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité)

Méthode préventive d'analyse des risques permettant d'identifier les défaillances potentielles d'un produit ou processus, d'évaluer leurs impacts et de les hiérarchiser. Types principaux : AMDEC Produit, AMDEC Processus, AMDEC Moyen.

# **APQP (Advanced Product Quality Planning)**

Référentiel méthodologique de l'industrie automobile pour assurer la qualité dès la conception. Processus structuré en 5 phases de développement produit.

## **ATTRIBUT (Données aux)**

Données qualitatives de type "conforme/non-conforme" ou "bon/mauvais". Opposé aux données aux mesures (variables continues).

## **AUTOCONTRÔLE**

Contrôle effectué par l'opérateur de production lui-même sur sa propre production, selon une gamme de contrôle définie.

---

## **B**

---

### **BIAIS**

Écart systématique entre la valeur mesurée et la valeur vraie. Un moyen de mesure biaisé "ment" toujours dans le même sens (ex: +0,05 mm).

### **BOÎTE À MOUSTACHES (Box Plot)**

Graphique statistique représentant minimum, Q1, médiane, Q3 et maximum d'une distribution. Permet de visualiser rapidement la dispersion et les valeurs aberrantes.

---

## **C**

---

### **CAPABILITÉ**

Aptitude d'un processus ou d'une machine à produire des pièces conformes aux spécifications. Mesurée par les indices Cm, Cmk, Cp, Cpk.



## CAROTTE

En injection plastique : portion de matière solidifiée dans le canal d'alimentation du moule, à retirer après éjection.



## CARTE DE CONTRÔLE

Graphique utilisé en SPC pour surveiller l'évolution d'une caractéristique dans le temps, avec limites de contrôle statistiques (LCS, LC, LCI). Permet de détecter les variations anormales.



## CATAPHORÈSE

Procédé de traitement de surface par dépôt électrolytique de peinture. Très utilisé en automobile pour la protection anticorrosion.



## CENTRAGE

Position de la moyenne d'un processus par rapport à la valeur nominale (cible). Un processus bien centré a sa moyenne proche de la cible.



## Cm (Capabilité Machine)

Indice de capabilité intrinsèque de la machine en conditions optimales court terme.  
Formule :  $Cm = \text{Tolérance} / (6\sigma_m)$ . Objectif :  $Cm \geq 1,67$ .



## Cmk (Capabilité Machine décentrée)

Cm corrigé du décentrage. Tient compte de la position de la moyenne. Plus restrictif que Cm.  $Cmk \leq Cm$  toujours.



## COEFFICIENT DE VARIATION (CV)

Écart-type exprimé en pourcentage de la moyenne :  $CV = (\sigma / \mu) \times 100\%$ . Permet de comparer la dispersion de variables d'échelles différentes.



## CONFORMITÉ

État d'un produit qui satisfait à toutes les exigences spécifiées (dimensions, aspect, fonctionnalité, etc.).



## CONTRÔLE

Opération destinée à déterminer si une ou plusieurs caractéristiques sont conformes aux exigences spécifiées. Types : réception, en-cours, final.



## CORRÉLATION

Relation statistique entre deux variables. Un coefficient de corrélation proche de +1 ou -1 indique une forte liaison.



## Cp (Capabilité Processus)

Indice de capabilité long terme du processus complet. Formule :  $Cp = \text{Tolérance} / (6\sigma)$ .  
Objectif :  $Cp \geq 1,33$ .



## Cpk (Capabilité Processus décentré)

Cp corrigé du décentrage. Indice le plus utilisé en industrie.  $Cpk < 1 \rightarrow$  processus non capable.



## DÉCENTRAGE

Écart entre la moyenne du processus et la valeur nominale (cible). Un processus décentré produit systématiquement au-dessus ou en-dessous de la cible.



## DÉFAUT

Non-satisfaction d'une exigence relative à une utilisation prévue. Différent de "non-conformité" (plus large).



## DÉTECTION (D)

Dans l'AMDEC : note de 1 à 10 évaluant la capacité à détecter un mode de défaillance avant qu'il atteigne le client. 10 = indétectable.



## DISPERSION

Amplitude de variation des valeurs d'une caractéristique. Mesurée par l'étendue, l'écart-type, la variance.



## DISTRIBUTION

Répartition des valeurs d'une variable. Exemple : distribution normale (gaussienne), distribution uniforme, etc.

---

## E

---



## ÉCART-TYPE ( $\sigma$ ou $s$ )

Mesure statistique de la dispersion des données autour de la moyenne. Plus l'écart-type est grand, plus les données sont "étalées". Unité : même que les données.





## ÉCHANTILLON

Sous-ensemble représentatif d'une population, prélevé pour réaliser une analyse statistique. Taille notée "n".



## ELLISTAT

Logiciel spécialisé dans les statistiques appliquées au contrôle qualité (SPC, capabilité, MSA, plans d'expériences).



## ÉTENDUE (R)

Différence entre la valeur maximale et minimale d'un échantillon :  $R = \text{Max} - \text{Min}$ .  
Mesure simple de dispersion, sensible aux valeurs extrêmes.

---

## F

---



## FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)

Terme anglais pour AMDEC. Utilisé notamment dans le référentiel AIAG (automobile US).



## FRÉQUENCE DE CONTRÔLE

Intervalle auquel un contrôle est effectué. Peut être en temps (1/heure), en quantité (1/50 pièces) ou événementiel (à chaque changement série).

---

## G

---



## GAMME DE CONTRÔLE

Document opérationnel détaillant précisément les instructions de contrôle pour un poste donné : quoi contrôler, comment, avec quel moyen, quelle fréquence.

Complémentaire au Plan de Contrôle.



## GRAVITÉ (G)

Dans l'AMDEC : note de 1 à 10 évaluant la sévérité de l'effet d'un mode de défaillance sur le client. 10 = critique (sécurité).

---

## H

---



## HISTOGRAMME

Graphique représentant la distribution des fréquences d'une variable par classes (intervalles). Forme visuelle de la répartition des données.

---

## I

---



## IATF 16949

Norme internationale de management de la qualité spécifique à l'industrie automobile. Basée sur ISO 9001 avec exigences supplémentaires.



## IPR (Indice de Priorité de Risque)

Dans l'AMDEC : produit  $G \times O \times D$ . Permet de hiérarchiser les risques. IPR élevé = priorité d'action.



## ISO 9001

Norme internationale de système de management de la qualité. La plus répandue dans le monde (applicable à tous secteurs).

---

# L

---



## LCI (Limite de Contrôle Inférieure)

Sur une carte de contrôle : limite statistique basse (moyenne -  $3\sigma$ ). Un point en-dessous signale une variation anormale.



## LCS (Limite de Contrôle Supérieure)

Sur une carte de contrôle : limite statistique haute (moyenne +  $3\sigma$ ). Un point au-dessus signale une variation anormale.



## LIMITES NATURELLES DU PROCESSUS

Plage de variation naturelle d'un processus stable, définie par  $[\mu - 3\sigma ; \mu + 3\sigma]$ .  
Contient  $\approx 99,7\%$  de la production.



## LIS (Limite Inférieure de Spécification)

Valeur minimale acceptable définie par le client ou le plan. En-dessous = pièce non-conforme (rebut ou retouche).



## LOI NORMALE (ou Gaussienne)

Distribution statistique en forme de cloche, symétrique, définie par sa moyenne  $\mu$  et son écart-type  $\sigma$ . La plupart des processus industriels suivent approximativement cette loi.



## LSS (Limite Supérieure de Spécification)

Valeur maximale acceptable. Au-dessus = pièce non-conforme.

---

# M

---



## MÉDIANE

Valeur centrale d'une série de données ordonnées. 50% des valeurs sont en-dessous, 50% au-dessus. Plus robuste que la moyenne face aux valeurs aberrantes.



## MODE

Valeur la plus fréquente dans une série de données.



## MOYENNE ( $\bar{x}$ ou $\mu$ )

Somme des valeurs divisée par le nombre de valeurs. Mesure de tendance centrale la plus utilisée. Sensible aux valeurs extrêmes.



## MSA (Measurement System Analysis)

Ensemble de méthodes pour valider la fiabilité d'un système de mesure. Évalue répétabilité, reproductibilité, biais, linéarité.

---

# N

---



## NON-CONFORMITÉ (NC)

Non-satisfaction d'une exigence spécifiée. Une pièce hors tolérance est non-conforme.



## NORMALITÉ (Test de)

Test statistique pour vérifier si des données suivent une loi normale. Tests courants : Shapiro-Wilk, Anderson-Darling, Kolmogorov-Smirnov.

---

# O

---



## OCCURRENCE (O)

Dans l'AMDEC : note de 1 à 10 évaluant la fréquence d'apparition d'un mode de défaillance. 10 = quasisystématique.



## OPÉRATION

Étape élémentaire d'un processus de fabrication. Exemple : "Découpe laser", "Pliage", "Contrôle visuel".



## OUTLIER (Valeur aberrante)

Valeur très éloignée du reste des données, potentiellement anormale. Peut être une erreur de mesure ou un événement exceptionnel.

---

# P

---



## PLAN DE CONTRÔLE

Document de conception listant toutes les caractéristiques à contrôler dans un processus, avec méthodes, fréquences, et plans de réaction. Référentiel APQP.



## PLAN DE RÉACTION

Dans un plan de contrôle : actions à mener en cas de détection de non-conformité. Doit préciser qui fait quoi (isolation, tri, analyse, correction).



## POPULATION

Ensemble complet de tous les éléments concernés par une étude statistique. On prélève un échantillon pour l'analyser.



## Pp / Ppk (Performance Processus)

Indices de performance (pas de capacité stricto sensu) calculés lorsque le processus n'est pas encore stable. Formules similaires à Cp/Cpk.



## PPAP (Production Part Approval Process)

Processus automobile d'approbation des pièces de production. Ensemble de documents à fournir pour validation client (18 éléments).



## PROCESSUS

Ensemble d'activités corrélées transformant des éléments d'entrée en éléments de sortie. Exemple : Processus de fabrication, Processus de contrôle.

---

## Q

---



## QUARTILE

Valeur divisant une distribution en quatre parties égales. Q1 (25%), Q2 = médiane (50%), Q3 (75%).

---

## R

---



## R (Langage)

Langage de programmation open-source spécialisé en statistiques et visualisation de données.



# R&R (Repeatability & Reproducibility)

Étude MSA évaluant la répétabilité (variabilité instrument) et la reproductibilité (variabilité opérateurs) d'un système de mesure.  $\%R\&R < 10\%$  = excellent.



## RÉPÉTABILITÉ

Capacité d'un moyen de mesure à donner le même résultat lors de mesures successives dans les mêmes conditions (même opérateur, même pièce).



## REPRODUCTIBILITÉ

Capacité d'un système de mesure à donner le même résultat avec des opérateurs différents (même pièce, plusieurs opérateurs).

---

## S

---



## SHEWHART (Walter)

Ingénieur américain (1891-1967), père du contrôle statistique de qualité. Inventeur des cartes de contrôle (1924).



## SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, Customer)

Outil de visualisation d'un processus identifiant fournisseurs, entrées, processus, sorties, clients.



## SPC (Statistical Process Control)

Maîtrise Statistique des Procédés (MSP en français). Méthodes statistiques de surveillance et pilotage de processus par cartes de contrôle.



# SPÉCIFICATION

Exigence technique définie pour une caractéristique (dimension, aspect, performance).  
Fixe les limites acceptables.

---

## T

---



# TOLÉRANCE

Écart total admissible pour une dimension : Tolérance = LSS - LIS. Exemple : Ø 25  
±0,1 mm → Tolérance = 0,2 mm.



# TRAÇABILITÉ

Capacité à retrouver l'historique, l'utilisation ou la localisation d'un produit grâce à des identifications enregistrées (N° lot, date, opérateur, etc.).

---

## V

---



# VALEUR ABERRANTE

Voir "Outlier".



# VALEUR NOMINALE (ou Cible)

Valeur théorique optimale spécifiée pour une caractéristique. Centre de la tolérance.  
Exemple : Ø 25,00 mm (entre 24,90 et 25,10).



# VARIANCE ( $s^2$ ou $\sigma^2$ )

Carré de l'écart-type. Mesure de dispersion. Unité : carré de l'unité des données.





## VARIATION COMMUNE (ou Aléatoire)

Variation naturelle et inhérente à tout processus stable, due à de multiples causes mineures aléatoires. Ne peut être totalement éliminée.



## VARIATION SPÉCIALE (ou Assignable)

Variation anormale due à une cause identifiable (panne, mauvais réglage, matière défectueuse, etc.). Doit être éliminée pour stabiliser le processus.

---

## W

---



## WESTERN ELECTRIC RULES

Ensemble de 8 règles de détection de situations anormales sur les cartes de contrôle (au-delà du simple point hors limites). Exemples : tendance, cycles, changement de niveau.

---

## X

---



## $\bar{X}$ (X-barre)

Symbole de la moyenne d'un échantillon. Sur les cartes de contrôle, chaque point représente la moyenne d'un sous-groupe.



## $\bar{X}$ -R (Carte)

Carte de contrôle aux mesures, combinant une carte des moyennes ( $\bar{X}$ ) et une carte des étendues (R). La plus utilisée pour  $n = 2$  à  $10$ .



## X-MR (Carte Individus - Étendue Mobile)

Carte de contrôle pour mesures individuelles (n=1), utilisée quand on ne peut pas constituer de sous-groupes.

# Symboles Mathématiques Courants

| Symbole                    | Signification               |
|----------------------------|-----------------------------|
| $\mu$ (mu)                 | Moyenne de la population    |
| $\sigma$ (sigma)           | Écart-type de la population |
| $\bar{x}$                  | Moyenne d'un échantillon    |
| s                          | Écart-type d'un échantillon |
| n                          | Taille d'échantillon        |
| $\Sigma$ (sigma majuscule) | Somme de...                 |
| $\pm$                      | Plus ou moins               |
| $\approx$                  | Approximativement égal      |
| $\geq$                     | Supérieur ou égal           |
| $\leq$                     | Inférieur ou égal           |

# Abréviations Fréquentes

| Abréviation | Signification                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| AIAG        | Automotive Industry Action Group                        |
| ANOVA       | Analysis of Variance (Analyse de variance)              |
| CAO         | Conception Assistée par Ordinateur                      |
| CQ          | Contrôle Qualité                                        |
| CQPM        | Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie |
| CV          | Coefficient de Variation                                |
| FAI         | First Article Inspection (Inspection Premier Article)   |

| Abréviation | Signification                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| GRR         | Gage Repeatability & Reproducibility (= R&R)          |
| IQR         | InterQuartile Range (Écart interquartile)             |
| LSL/USL     | Lower/Upper Specification Limit (LIS/LSS en français) |
| LCL/UCL     | Lower/Upper Control Limit (LCI/LCS en français)       |
| MAV         | Mise Au Vide (en usinage)                             |
| MSP         | Maîtrise Statistique des Procédés                     |
| NC          | Non-Conformité / Non-Conforme                         |
| ndc         | Number of Distinct Categories (indice MSA)            |
| OF          | Ordre de Fabrication                                  |
| PAQ         | Plan d'Assurance Qualité                              |
| ppm         | Parties Par Million (taux de défauts)                 |
| QCD         | Qualité-Coût-Délai                                    |
| QRQC        | Quick Response Quality Control                        |
| SMQ         | Système de Management de la Qualité                   |
| SOP         | Start Of Production (Démarrage série)                 |
| TQM         | Total Quality Management                              |



## Comment Utiliser ce Glossaire ?

### Pendant la Formation

- Consultez-le dès qu'un terme vous est inconnu
- Gardez-le à portée pendant les TP
- Annotez-le avec vos propres remarques

### Pour les Révisions

- Utilisez-le comme aide-mémoire avant évaluations

- Testez-vous : cachez les définitions, essayez de les retrouver

## Au Travail

- Référence rapide pour rédiger des rapports
  - Support pour expliquer à des collègues
  - Base pour créer vos propres documents qualité
- 



## Mises à Jour

---

Ce glossaire est un document vivant. N'hésitez pas à :

- Signaler des termes manquants au formateur
  - Proposer des améliorations de définitions
  - Partager des exemples concrets de votre entreprise
- 

**Version** : 1.0

**Dernière mise à jour** : Décembre 2024

**Auteur** : Formation CQPM Agent de Contrôle Qualité - CFAI Centre